

Arbeitsanweisung		AA - Nr. 18 / 04
Fehlererfassung und -auswertung für Kabel und Leitungen		Seite 1 / 3

1 Zielstellung / Geltungsbereich

Diese Arbeitsanweisung regelt die Fehlererfassung und -auswertung im Bereich Kabelfertigung. Sie gilt für die Bereiche T, F und Q.

2 Regelungen, Festlegungen, Arbeitsschritte

2.1 Generelle Regelungen

Die **Fehlererfassung** im Bereich Kabelfertigung hat im Ergebnis der Endprüfung (Sichtprüfung, Durchgangsprüfung, Hochspannungsprüfung) **durch QP** für die in der folgenden Tabelle angegebenen **Fehlerarten** zu erfolgen:

	Prüfung	Fehlerart / Fehlermerkmal
1.0	Sichtprüfung	Montage
1.1		- äußere Beschaffenheit
1.2		- Schirmung / Isolierung
1.3		- Kleben / Schrumpfen
1.4		- Zugentlastung (Drehmoment)
1.5		- sonstiges
2.0	Sichtprüfung	Verbindungstechnik
2.1		- Löten
2.2		- Crimpen
2.3		- Schrauben
2.4		- Nieten
2.5		- Einpressen
3.0	Durchgangsprüfung.	Verdrahtung
3.1		- Verbindung falsch / fehlt
3.2		- Brücke falsch / fehlt
3.3		- Kurzschluss
3.4		- sonstiges
4.0	Hochspannungsprüfung	Isolation
		- Durchschlag

Tabelle

Verteiler: Server: F / Dokumentationsmappen: QP, FK

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 18 / 04
Fehlererfassung und -auswertung für Kabel und Leitungen	Seite 2 / 3

Die **statistische Auswertung** der Fehlerdaten sowie die Berechnung der Kennwerte Prozess- / Produktqualität

- PAS – Rate (%)
- Fehlerrate (ppm)
oder
- Fehlerquote (%)

und die grafische Darstellung der Ergebnisse hat **monatlich durch Q** mit Hilfe der **EXCEL – Arbeitsmappe „Q-Kabel.xls“** entsprechend den hinterlegten Beziehungen (1), (2), (3) zu erfolgen.

PAS – Rate

$$PR = \frac{\text{Anzahl der fehlerfreien Einheiten}}{\text{Anzahl der geprüften Einheiten}} \times 100 (\%) \quad (1)$$

Fehler – Rate

$$FR = \frac{\text{Anzahl der Fehler je Fehlerart}}{\text{Anz. d. gepr. Einh.} \times 2 \times \text{Anz. d. Adern}} \times 10^6 (\text{ppm}) \quad (2)$$

Fehler – Quote

$$FQ = \frac{\text{Anzahl der Fehler je Fehlerart}}{\text{Anz. d. gepr. Einh.} \times 2 \times \text{Anz. d. Adern}} \times 100 (\%) \quad (3)$$

2.2 Arbeitsschritte

- Erfassung und Eingabe der im Ergebnis der Endprüfungen ermittelten Fehler (Montage, Verbindungstechnik, Verdrahtung, Isolation) mit **Formblatt – Nr. 09** für jedes Prüflös / Sachnummer durch QP.
- Monatliche Analyse der ermittelten Fehlerdaten durch Q mit **EXCEL – Arbeitsmappe:**
 - Eintragen der Sachnummern der geprüften Kabel / Leitungen sowie
 - Eingabe der Fehlerdaten je Sachnummer
 - * Anzahl der geprüften Einheiten
 - * Anzahl der fehlerhaften Einheiten
 - * Anzahl der Montagefehler
 - * Anzahl der Verbindungsfehler
 - * Anzahl der Verdrahtungsfehler
 - * Anzahl der Isolationsfehler
 - in Tabelle – Blatt 1 „Fehlerdatenerfassung“
 - Eingabe der Anzahl der Adern (einschließlich Schirmung) in Tabelle – Blatt 2 „Fehlermöglichkeiten“

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 18 / 04
Fehlererfassung und -auswertung für Kabel und Leitungen	Seite 3 / 3

- Die Kennwerte der erreichten **Produktqualität je Sachnummer** (PAS – Raten, Fehlerraten bzw. Fehlerquoten) werden der **Tabelle – Blatt 1** sowie als **Balkendiagramme** in den Arbeitsblättern „Kabel / Leitungen – PAS – Rate (%)“ und „Kabel / Leitungen – Fehlerrate (ppm) bzw. Fehlerquote (%)“ berechnet und angegeben.
- Die **Ergebnisse** der monatlichen Analysen **sind** durch Q im Bereich Kabelfertigung (FK) durch Aushang zu veröffentlichen und mit den Mitarbeitern **auszuwerten**. Wenn erforderlich, sind Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen zu veranlassen.

3 Mitgeltende Dokumente

- FB09.DOC**
"Fehlererfassung für Kabel und Leitungen"
- EXCEL – Arbeitsmappe**
Dateiname: Q-Kabel.xls

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
04	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung